

# Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

27 de Junho de 2011

1ª Parte Versão: A

Nome: \_\_\_\_\_

Nº mecanográfico: \_\_\_\_\_

## Escolha múltipla (20%)

1. Responda a estas questões no enunciado assinalando **apenas** a resposta correcta, por exemplo, (a).
  2. Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
  3. Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*
- 
1. Qual é o resultado da expressão `tail ([]:[2]:[3]:[])` ?
    - (a) `[[2],[3]]`
    - (b) `[[2,3]]`
    - (c) `[2,3]`
  2. Qual o resultado da expressão `filter (>2) [1,4,2,3,4]` ?
    - (a) `[4,3,4]`
    - (b) `[1,2]`
    - (c) `[4,2,3,4]`
  3. Qual o resultado da expressão `length [1,3..]` ?
    - (a) uma lista infinita
    - (b) não terminação
    - (c) um erro de tipos
  4. Qual o resultado da expressão `foldr (\x y->x:x:y) [] [1,2,3]` ?
    - (a) `[1,2,2,3,3,3]`
    - (b) `[1,1,2,2,3,3]`
    - (c) `[3,3,2,2,1,1]`
  5. Qual dos seguintes tipos é admissível para a função `f xs = reverse xs == xs` ?
    - (a) `f :: [Int] -> Bool`
    - (b) `f :: [Int] -> Int`
    - (c) `f :: [Bool] -> [Bool]`

6. Qual é o resultado da expressão em compreensão  
`[x+y | x<-[0,1,2], y<-[0,1,2]]` ?
- (a) `[0,2,4]`
  - (b) `[0,1,2,1,2,3,2,3,4]`
  - (c) `[0,0,0,2,2,2,4,4,4]`
7. Qual das seguintes frases exprime a propriedade de equilíbrio de árvores de pesquisa AVL?
- (a) O desvio de alturas da raiz só pode ser 1, 0 ou -1.
  - (b) O desvio de alturas de cada nó intermédio só pode ser 1, 0 ou -1.
  - (c) O desvio de alturas de cada folha só pode ser 1, 0 ou -1.
8. Qual é o tipo mais geral admissível para a função *elem* do prelúdio-padrão que verifica se um valor ocorre numa lista?
- (a) `elem :: a -> [a] -> Bool`
  - (b) `elem :: Ord a => a -> [a] -> Bool`
  - (c) `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool`
9. Qual é o resultado da expressão `zip [1..10] "abc"` ?
- (a) `[('a',1),('b',2),('c',3)]`
  - (b) `[(1,'a'),(1,'b'),(1,'c')]`
  - (c) `[(1,'a'),(2,'b'),(3,'c')]`
10. Qual das seguintes igualdades é válida para todas as listas finitas *xs*, *ys*, *zs* ?
- (a) `(xs++ys)++zs = zs++(xs++ys)`
  - (b) `(xs++ys)++zs = ys++(xs++zs)`
  - (c) `(xs++ys)++zs = xs++(ys++zs)`

# Answer Key for Exam A

Escolha múltipla (20%)

1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (b)
5. (a)
6. (b)
7. (b)
8. (c)
9. (c)
10. (c)